Agentes

Davi Duarte de Paula

FATEC de Rio Claro

2026

Conteúdo da aula

- Agentes racionais
- Ambientes e suas propriedades
- A estrutura dos agentes racionais

Introdução

Definições

Denomina-se **agente** qualquer coisa que perceba seu **ambiente** através de **sensores** e atue sobre o mesmo através de **atuadores**.

- Um ser humano, por exemplo, pode estar em diversos ambientes, como um quarto, uma cidade, uma floresta. Seus sensores são os órgãos como olhos, pelo, ouvidos, enquanto mãos, pernas e voz são exemplo de atuadores.
- Um agente robótico pode incluir sensores como câmeras e um motor como atuador.
- Um agente de software tem como sensores os dispositivo de entrada de um computador, tais como mouse e teclado. Já seus atuadores são os dispositivos de saída como impressoras e monitores.

Introdução

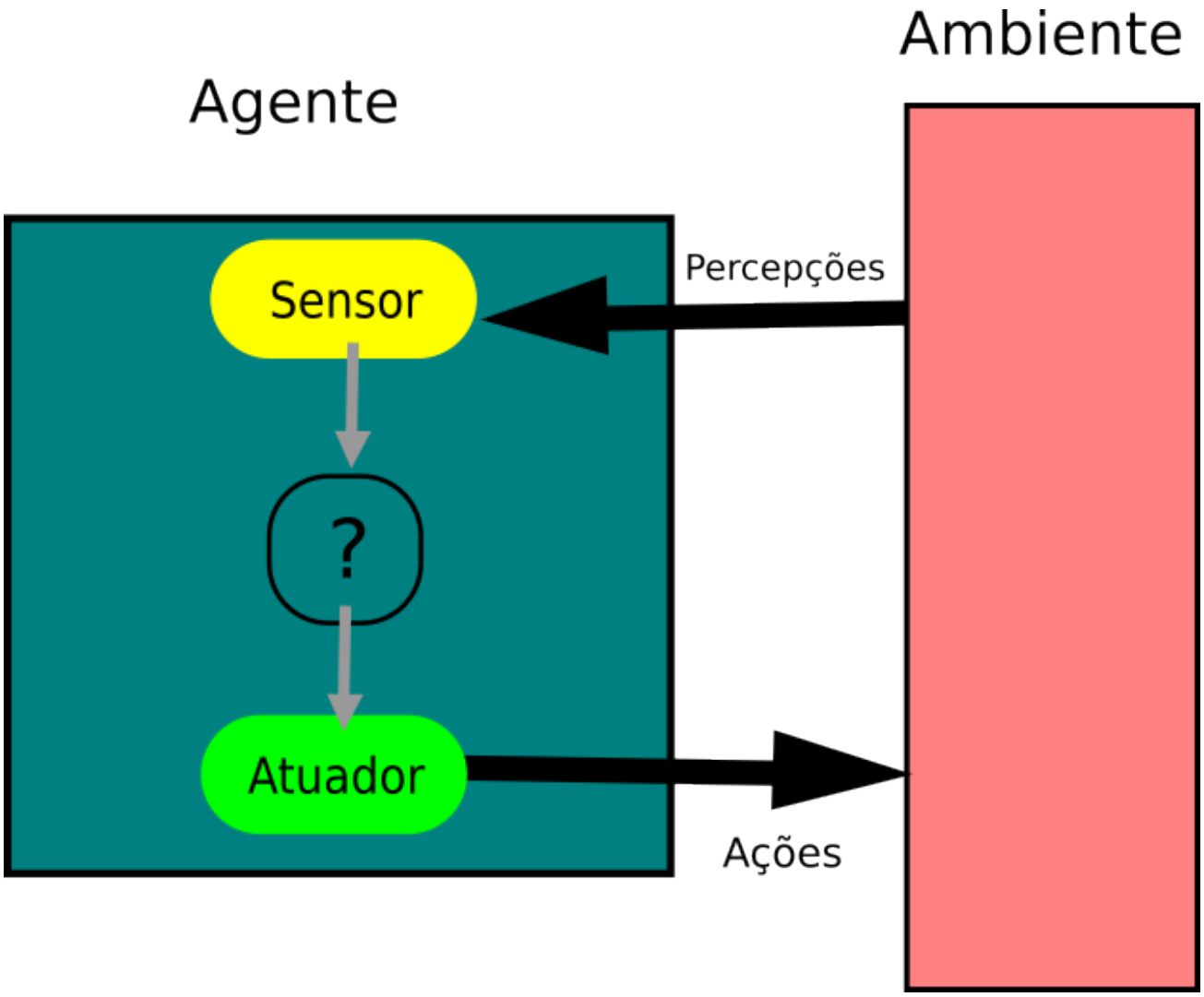

Figura: Diagrama da interação entre agente e ambiente.

Introdução

- As percepções do agente são suas **entradas sensoriais** e denomina-se a sequência de percepções como o histórico de percepções do agente.
- Uma sequência de percepções é transformada em ação quando passa pelo sensor e é então processada pela **função agente**, que indicará aos atuadores do agente quais ações devem ser executadas sobre o ambiente.
- No nosso caso, a função agente é, na verdade, um programa agente.

O aspirador de pó

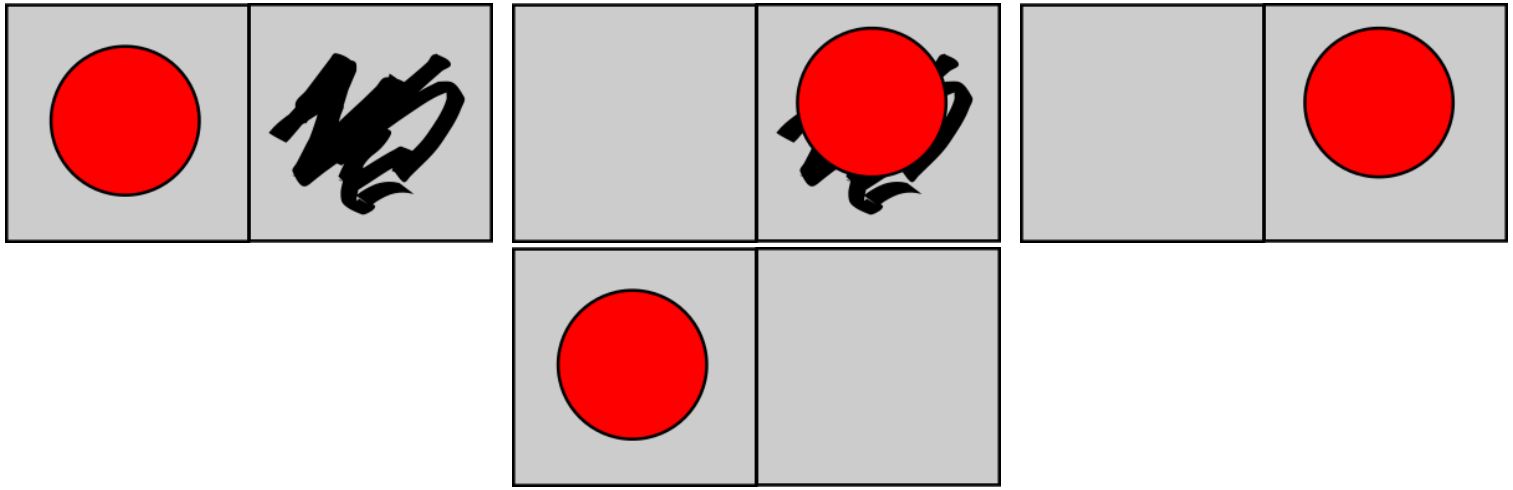

Figura: Um mundo de aspirador de pó com apenas dois locais. Cada local pode estar limpo ou sujo, e o agente pode se mover para a esquerda ou para a direita e limpar o quadrado que ocupa.

O aspirador de pó

Sequência de percepções	**Ação**
$[A, Limpo]$	Direita
$[A, Sujo]$	Aspirar
$[B, Limpo]$	Esquerda
$[B, Sujo]$	Aspirar
$[A, Limpo], [A, Limpo]$	Direita
$[A, Limpo], [A, Sujo]$	Aspirar
$\vdots$	$\vdots$
$[A, Limpo], [A, Limpo], [A, Limpo]$	Direita
$[A, Limpo], [A, Limpo], [A, Sujo]$	Aspirar
$\vdots$	$\vdots$

Tabela: Tabela parcial de uma função de agente para o mundo do aspirador de pó. O agente limpa o quadrado atual se estiver sujo; caso contrário, move-se para o outro quadrado. Observe que a tabela tem tamanho ilimitado.

O aspirador de pó

- A noção de agente é uma ferramenta, uma abstração, para analisar sistemas e interpretar problemas.
- Você não deve interpretá-la como uma definição rígida para separar o mundo em "agentes" e "não agentes".
- Qualquer coisa pode ser interpretado como um agente.
- Uma calculadora pode ser um agente que, quando você digita "2 + 2", ela responde com "4".

Racionalidade

Definições

Capacidade de agir da melhor maneira possível.

- Como definir "melhor maneira possível"?
- Existe filosofia para isso
- Consequencialismo: Avaliar o comportamento de um agente por meio de suas consequências. Em IA, geralmente os métodos usam essa abordagem.
- Existem outras maneiras de se definir a qualidade de uma ação correta
  - Deontologia (ética do dever): A ação é correta independentemente das consequências, se ela segue regras ou deveres morais. Ex: Mentir é errado mesmo se evitar um problema maior.
  - Contratualismo: O correto é aquilo que agentes racionais aceitariam em um acordo justo. Moralidade surge de regras que todos aceitariam para convivência social.

Racionalidade

- Podemos usar uma equação chamada de **medida de performance** para avaliar a ação de um agente
- Dado uma sequência de estados do ambiente, um valor mede o quão bom foi a ação do agente.
- Se o agente agiu bem, então o ambiente estará em um estado favorável. Portanto, a medida de performance atribuirá um valor bom.

Racionalidade

- IMPORTANTE: A racionalidade de um agente é julgada de acordo com essa métrica, que depende exclusivamente do ambiente e não do agente. Se o segundo caso fosse verdadeiro, um agente poderia julgar seu sucesso a partir de seu próprio estado interior, mesmo não obtendo nenhum sucesso na tarefa que deseja-se realizar sobre o ambiente.

Racionalidade - Dificuldades

- Problema do Rei Midas: Não é fácil definir uma medida de performance.
- Exemplo ruim: Recompensar o aspirador por sujeira sugada. O aspirador poderia jogar a sujeira no chão novamente, somente para limpar novamente e ser recompensado.
- Exemplo melhor: Recompensar por posições limpas em um intervalo de tempo.

Racionalidade - Dificuldades

- Fora do óbvio: Suponha a mesma média de posições limpas.
- Compensa o aspirador limpar mais rapidamente e ter longas pausas para recarregar a bateria?
- Ou compensa o aspirador limpar mais lentamente para poupar bateria, mas evitar longas paradas?
- Não existe solução obvia. Tais problemas estão presentes na filosofia: Viver pouco mas intensamente, ou viver muito mas de forma subótima?
- Na engenharia prática: Depende do caso.
- Durante o curso, vamos usar as medidas de performance aceitando essas limitações.

Racionalidade

Definição de Agente Racional:

Para cada sequência de percepções, um **agente racional** deve escolher uma ação cujo resultado esperado seja a maximização de sua métrica de performance dada a evidência provida pelas percepções e as **crenças internas** do agente.

Assim, a racionalidade depende de

- Uma métrica de performance
- Conhecimento *a priori* do agente (crenças)
- As ações possíveis ao agente
- A sequência de percepções do agente

Onisciência, Aprendizado e Autonomia

- Veja que racionalidade é diferente de perfeição: uma ação racional maximiza a performance esperada, enquanto a perfeição maximiza a performance real da atividade.
- No entanto, ter conhecimento exato do impacto de suas ações é, para qualquer agente situado no mundo real, impossível.
- Isso se dá principalmente porque a sequência de percepções corresponde às observações até o instante presente e não todas as observações possíveis.
- O conhecimento exato de todas as possibilidades é denominado onisciência e certamente é algo plausível apenas para entidades metafísicas.

Onisciência, Aprendizado e Autonomia

- É possível codificar **conhecimento pré-existente** no agente, mas é interessante que ele **aprenda** durante sua execução.
- **Aprender** significa que o agente pode mudar as suas ações para amentar as chances de sucesso, usando a sua experiência adquirida.
- Excesso de conhecimento pré-existente sem a capacidade de aprender pode ser um problema. O besouro onthophagus gazella tem como objetivo adquirir e levar rolando um montante de esterco para tampar a entrada do seu ninho.
- Se alguém retirar o material durante o transporte, ele não perceberá e fará exatamente os movimentos como se o material ainda existisse.
- A medida que um agente depende do conhecimento pré-existente em oposição da sua percepção e do aprendizado, dizemos que ele tem pouca **autonomia**.

Propriedades dos ambientes

- Na etapa de projeto de um agente racional, o entendimento do ambiente é importante. O ambiente representa o problema a ser resolvido e o agente é a solução proposta.
- Nesta etapa podemos planejar as como construir as características que tornam o agente racional.
- Devemos descrever o PEAS (Performance, Environment, Actuators, Sensors).
- Considere um taxi autônomo. A Tabela a seguir demonstra o PEAS do agente:

Propriedades dos ambientes

Tipo de Agente	Medida de Desempenho	Ambiente	Atuadores	Sensores
Motorista de táxi	Seguro, rápido, legal, viagem confortável, maximizar lucros, minimizar impacto sobre outros usuários da via	Ruas, outros veículos, polícia, pedestres, passageiros, clima	Direção, acelerador, freio, seta, buzina, display, fala	Câmeras, radar, velocímetro, GPS, sensores do motor, acelerômetro, microfones, tela sensível ao toque

Tabela: Exemplo do PEAS do agente do taxi autônomo.

Propriedades dos ambientes - Taxi Autônomo

Medida de Desempenho

- Chegar ao destino correto
- Minimizar consumo de combustível e desgaste do veículo
- Reduzir tempo e custo da viagem
- Minimizar violações de trânsito e perturbações a outros motoristas
- Maximizar segurança e conforto dos passageiros
- Maximizar lucro
- $\Rightarrow$ Objetivos podem entrar em conflito $\rightarrow$ necessidade de trade-offs

Ambiente

- Diferentes tipos de vias: rurais, urbanas e rodovias
- Presença de veículos, pedestres, animais, obras e polícia
- Condições climáticas variadas
- Interação com passageiros
- Regras de direção podem variar (mão direita/esquerda)

Propriedades dos ambientes - Taxi Autônomo

Atuadores

- Controle do motor (acelerador)
- Direção e frenagem
- Sinalização e comunicação
- Saída por tela ou voz para interação com passageiros
- Comunicação com outros veículos (V2V)

Sensores

- Câmeras de vídeo
- Lidar e sensores ultrassônicos (detecção de obstáculos)
- Velocímetro e acelerômetro
- Sensores do motor, combustível e sistema elétrico
- GPS para navegação
- Entrada por touchscreen ou voz do passageiro

Tipo de Agente	Medida de Desempenho	Ambiente	Atuadores	Sensores
Sistema de diagnóstico médico	Paciente saudável, redução de custos	Paciente, hospital, equipe médica	Exibição de perguntas, testes, diagnósticos e tratamentos	Tela sensível ao toque / entrada por voz de sintomas e resultados
Sistema de análise de imagens de satélite	Categorização correta de objetos e terreno	Satélite em órbita, enlace de comunicação, clima	Exibição da categorização da cena	Câmera digital de alta resolução
Robô separador de peças	Percentual de peças nos recipientes corretos	Esteira transportadora com peças; caixas coletoras	Braço articulado e garra	Câmera, sensores táteis e de ângulo das juntas

Tabela: Exemplos de agentes (Parte 1) segundo o modelo PEAS.

Propriedades dos ambientes

- **Totalmente observável vs. parcialmente observável:** os sensores do agente podem ser capazes de obter toda informação necessária à realização da tarefa ou apenas uma parte destas. Em alguns casos, é possível inclusive que um agente sem sensores possa atingir performance optimal.
- **Agente único vs. multiagente:** como o nome já diz, um ambiente pode ter um único ou vários agentes. Em cenários com múltiplos agente, pode-se classificar o comportamento destes como competitivo ou cooperativo, a depender da atividade almejada.
- **Determinístico vs. estocástico:** um ambiente é determinístico caso o estado seguinte deste for unicamente determinado pelo seu estado presente e pelas ações do agente. Do contrário, o ambiente é dito incerto, já que *estocástico* geralmente designa o uso de probabilidades para tratar de tal incerteza.

Propriedades dos ambientes

- **Episódico vs. sequencial:** um ambiente é episódico caso um grupo de percepções possa ser agrupada e a ação do agente dependa única e exclusivamente deste grupo (um episódio). Isso significa que as ações dependem apenas deste grupo e não dos anteriores. Já em um ambiente sequencial, a ação presente impactará o estado futuro do ambiente. Um exemplo é um robô de linha de montagem: ao receber determinados componentes, o mesmo age somente com base nesse estado presente, sem considerar o passado ou impacto futuro de suas ações. Tornando-o episódico.
- **Estático vs. dinâmico:** um ambiente é estático caso seu estado não seja alterado durante o processo de decisão do agente. Caso contrário, o mesmo é dito dinâmico.

Propriedades dos ambientes

- **Discreto vs. contínuo:** essa propriedade diz respeito aos estados do ambiente, à passagem do tempo, e aos sensores e atuadores do agente. Por exemplo: o estado do ambiente pode ser contínuo, mas os sensores do agente podem ser capazes de detectar apenas entradas discretas. Em geral, continuidade nada mais é do que uma aproximação (computadores são máquinas discretas), mas no limite em que um número de estados discretos é suficientemente denso, pode-se aproximar o mesmo por um conjunto contínuo.
- **Conhecido vs. desconhecido:** aqui refere-se ao conhecimento do agente sobre as leis de transformação do ambiente. Em um ambiente conhecido, o agente sabe como suas ações impactam o ambiente, já em um ambiente desconhecido o mesmo precisa aprender a como interagir com o ambiente de forma a tomar decisões racionais.

A estrutura dos agentes

- Um agente é composto por uma arquitetura de agente e por um programa agente

$$agente = arquitetura + programa \tag{1}$$

- O programa agente recebe os valores dos sensores e emite comandos para o hardware. Nessa disciplina vamos falar apenas sobre programa agente.
- Função agente $\neq$ programa agente. O primeiro pode receber todo o histórico de ações, enquanto o último é limitado somente aos sensores atuais. O programa agente implementa a função agente.
- A arquitetura do agente é o hardware, computadores, sensores e os mecanismos físicos onde o programa agente é executado.

A estrutura dos agentes

Input: percepção
Output: ação
Persistente: percepções, uma sequência inicialmente vazia;
Persistente: tabela, uma tabela de ações indexada por sequências de percepções, inicialmente completamente especificada;
adicionar percepção ao final de percepções;
ação $\leftarrow$ Busca(percepções, tabela);
return ação;
Algorithm 1: Agente Baseado em Tabela. A busca da ação na tabela representa a implementação da função agente.

A estrutura dos agentes

- Os agentes são categorizados de acordo com sua forma de processar suas percepções e convertê-las em ações
- Serão discutidos a seguir quatro tipos distintos:
  - Agentes de reflexo simples
  - Agentes de reflexo baseados em modelos
  - Agentes baseados em objetivos
  - Agentes baseados em utilidades

Agentes de reflexo simples

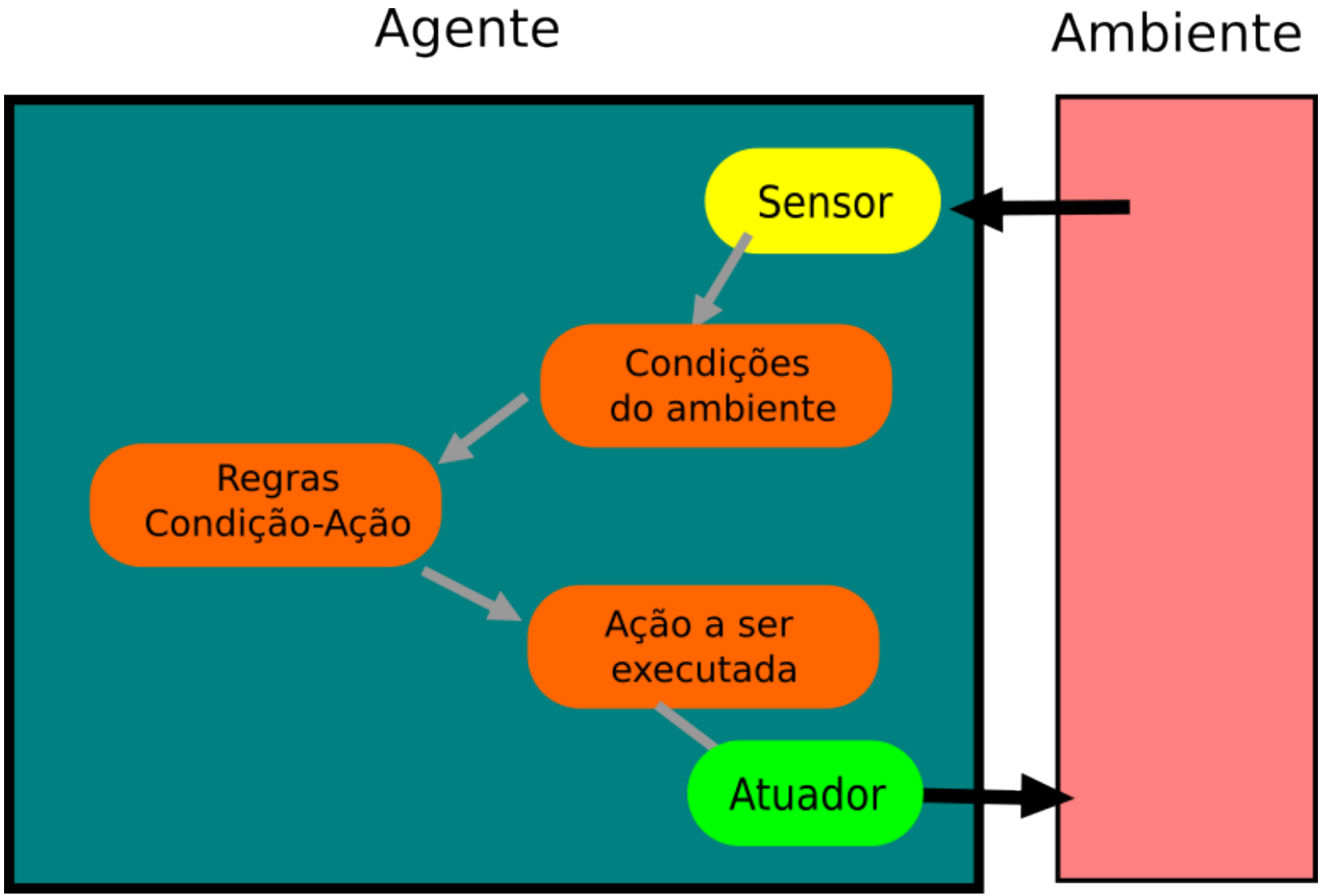

Figura: A estrutura do programa agente de reflexo simples.

Agentes de reflexo simples

```
function REFLEX-VACUUM-AGENT([location,status]) returns an action
  if status = Dirty then return Suck
  else if location = A then return Right
  else if location = B then return Left
```

Figura: Sensores mapeados em ações.

- Neste tipo de agente estamos olhando somente para os sensores no tempo atual. Não precisamos mais de toda a informação passada.
- O desafio da IA está em conseguir um comportamento racional usando pequenos programas ao invés de tabelas gigantes

Agentes de reflexo baseados em models

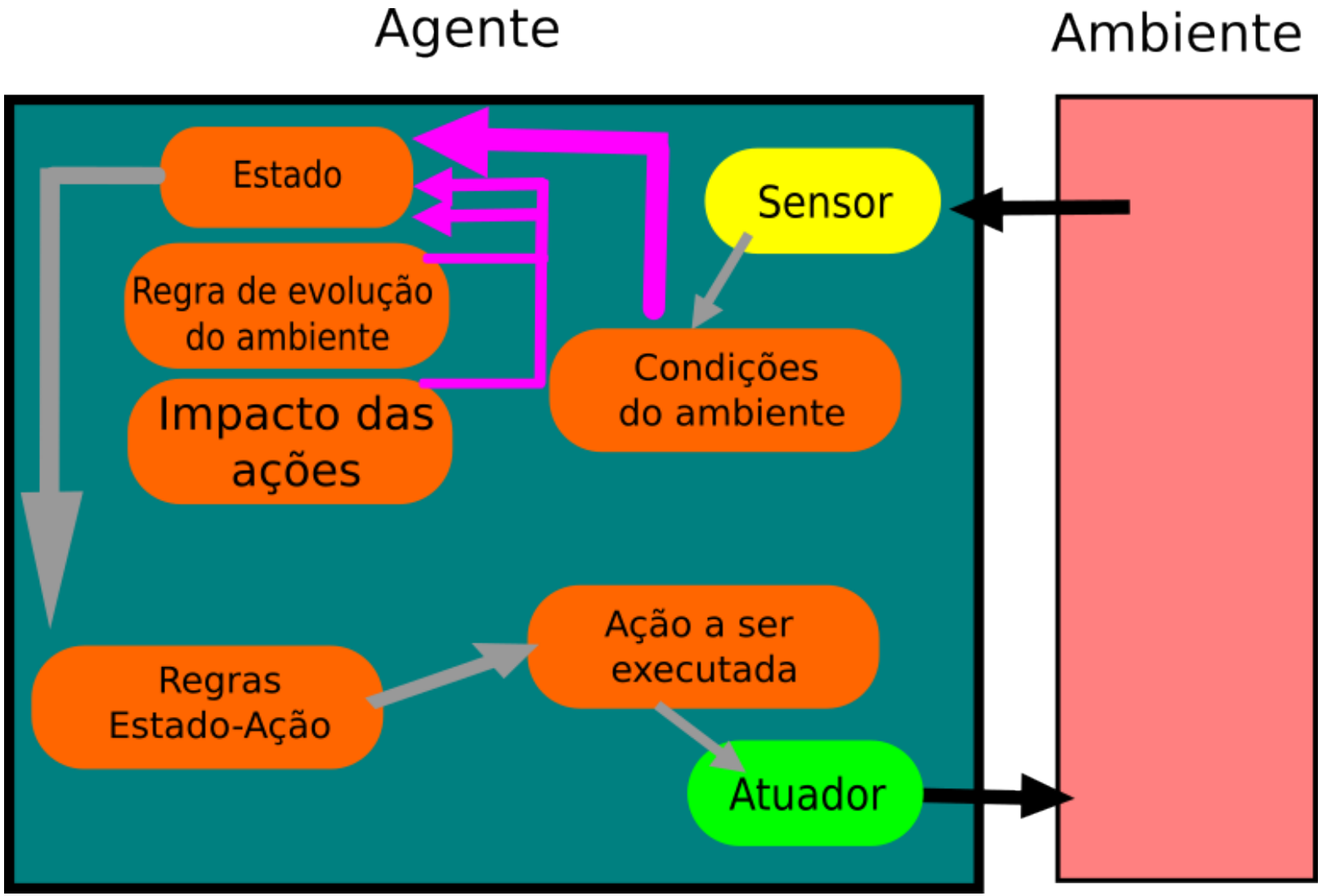

Figura: A estrutura do programa agente de reflexo baseado em modelos.

Agentes de reflexo baseados em modelos

- O modelo em questão pode ser útil como uma descrição das partes não observadas do ambiente. Assim, em posse de uma observação parcial, há uma descrição total do ambiente.
- O Estado do modelo consiste de uma abstração para representar o estado presente do ambiente. Sua regra de atualização é da forma

$$\text{Estado} \leftarrow \textit{AtualizadaEstado}(\text{Estado,Ação,Percepção,Modelo}) \quad (2)$$

- Assim, uma vez determinado o estado do ambiente, a ação a ser executada é escolhida de acordo uma tabela Estado-Ação.

Agentes baseados em objetivos

- Por vezes, conhecer o ambiente por completo não é suficiente para determinar o que fazer. Exemplo: ao chegar em uma encruzilhada, pode-se seguir pela direita, pela esquerda, ou subir um barranco. A escolha de qual ação a ser tomada depende do objetivo a ser alcançado.
- Os agentes descritos até agora não possuem nenhuma representação do **objetivo final**. Isto é: os agentes não possuem uma etapa na qual refletem sobre as consequências das próprias ações, mas agem de acordo com uma tabela Condição-Ação ou Estado-Ação.
- Para um agente baseado em modelo com objetivos, antes de decidir qual ação executar, há então uma etapa na qual o mesmo pergunta-se "qual será a consequência da minha ação" e, se esta é ótima dentro das expectativas de atingir o objeto almejado, é executada.
- O agente pergunta: "Qual ação me leva ao objetivo esperado"?

Agentes baseados em utilidade

- Os goals tem um problema, eles dizem apenas se o agente atingiu ou não o objetivo.
- Mas o mundo real não funciona assim. Considere uma situação onde duas rotas levam ao aeroporto
  - Rota A: 10 min, alto risco
  - Rota B: 20 min, super segura
- Ambas satisfazem o objetivo.
- O agente baseado em objetivo fica indiferente. Ele não sabe escolher racionalmente.

Agentes baseados em utilidade

- O agente baseado em utilidade consegue comparar as alternativas.
- Ele atribui valore de **utilidade** aos estados internos e calcula um valor final.
- A ação que maximiza a utilidade é escolhida

Resultado	Utility
rápido + seguro	95
lento + seguro	80
rápido + arriscado	40

- Assim, consigo controlar as preferências do agente na decisão. Por exemplo, escolher rotas mais seguras, mesmo que elas sejam mais longas.

Agentes baseados em utilidade

- Na vida real, lidamos com ambientes **parcialmente observáveis** e **não-determinísticos**.
- Um agente baseado em utilidade escolhe a ação que maximiza a utilidade esperada.
- Não é possível saber se, após a ação, os resultados obtidos vão ser os mesmos que os esperados.

Conceitos importantes

- Performance Measure (Medida de Desempenho)
  - É definida pelo PROJETISTA do sistema, não pelo agente.
  - É uma métrica externa, do ambiente: "Como o mundo julga o agente?"
  - O agente não tem conhecimento disso.
  - Faz parte do É parte do PEAS (Performance, Environment, Actuators, Sensors).
- Objective / Goal (Objetivo)
  - É o que o agente tenta alcançar internamente.
  - Um goal normalmente é binário: satisfeito ou não satisfeito.
  - Goals não expressam preferências entre soluções válidas.
- Utility Function (Função de Utilidade)
  - É uma evolução do agente baseado em objetivo.
  - Agora o agente consegue dizer: "Qual resultado é MELHOR?"
  - A utility function atribui um valor numérico a estados/resultados.

Agentes aprendizes

- Até agora discutimos apenas como os agentes podem escolher suas ações a partir dos sensores
- Qualquer tipo dos agentes vistos anteriormente podem ser construídos de modo a aprender com suas experiências
- O aprendizado permite que o agente comece em um ambiente desconhecido, e se torne mais competente do que seu conhecimento inicial sozinho poderia permitir.
- A questão de como aprender enquanto executa-se uma tarefa também não é um problema simples e pode ser tratado de diversas maneiras como, por exemplo, Aprendizado Online e Aprendizado por Reforço.

Agentes aprendizes

- Até agora discutimos apenas como os agentes podem escolher suas ações a partir dos sensores
- Qualquer tipo dos agentes vistos anteriormente podem ser construídos de modo a aprender com suas experiências
- O aprendizado permite que o agente comece em um ambiente desconhecido, e se torne mais competente do que seu conhecimento inicial sozinho poderia permitir.
- A questão de como aprender enquanto executa-se uma tarefa também não é um problema simples e pode ser tratado de diversas maneiras como, por exemplo, Aprendizado Online e Aprendizado por Reforço.

Agentes aprendizes

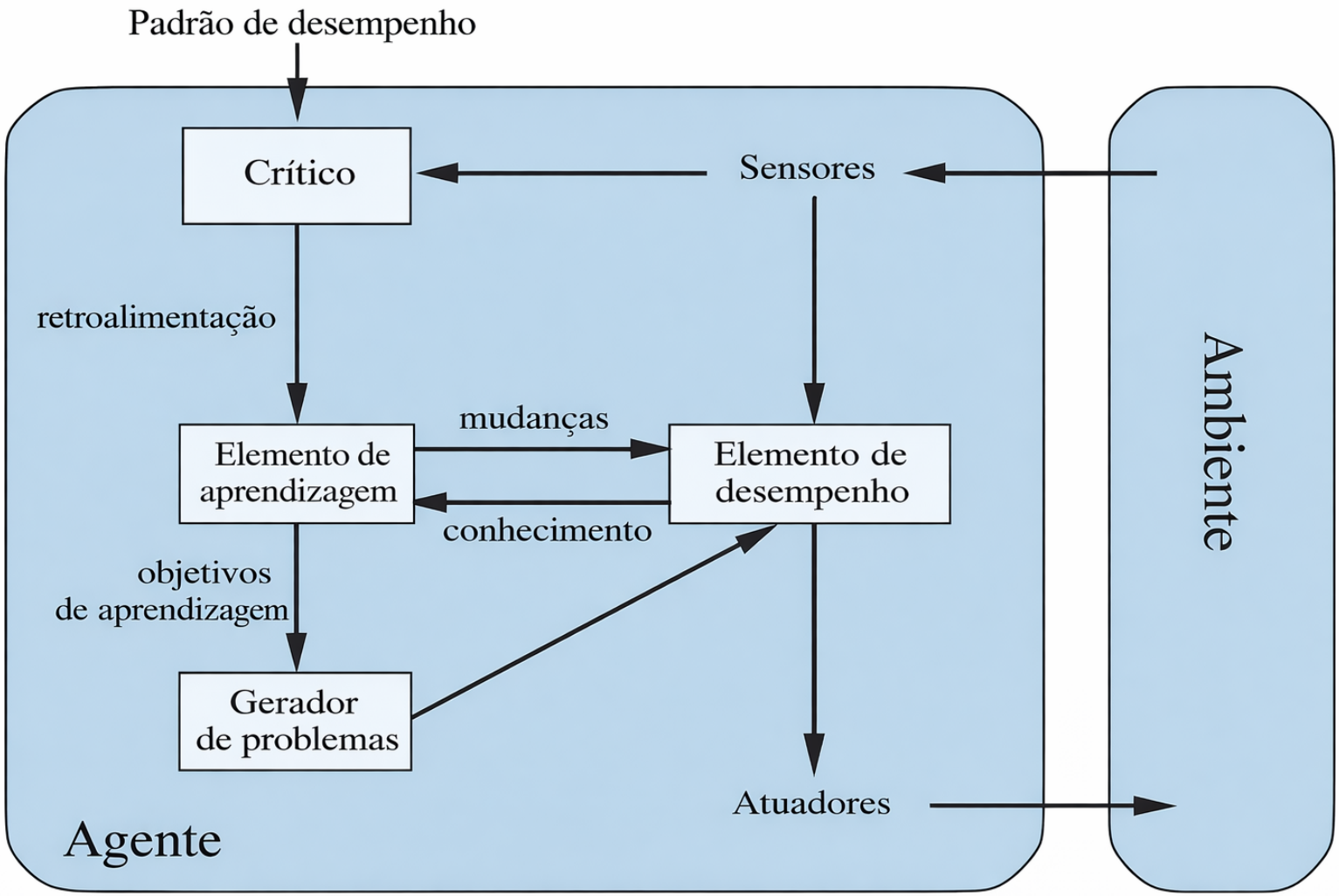

Figura: Diagrama de um agente aprendiz.

Agentes aprendizes

- Elemento de Desempenho: Tudo o que nós vimos de agentes até agora.
- Elemento de Aprendizagem: Responsável por fazer as as alterações no agente para melhorar as suas ações
- Crítico: Indica ao elemento de aprendizagem o quão bem o agente está se saindo em relação a um padrão de desempenho fixo.
- Gerador de Problemas: É responsável por sugerir ações que levem a experiências novas e informativas

Até agora...

- Tudo o que vimos foi uma visão de alto nível de como os agentes podem ser organizados em função de suas capacidades.
- Durante o curso veremos como cada elemento do agente pode ser desenvolvido.
- O nosso livro gasta mais de 1000 páginas para começar a responder isso.

Um exemplo mais complexo: aspirador de pó bidimensional

- Vamos considerar um ambiente bidimensional que possa ser representado como um *grid* retangular de pontos: um ambiente é designado por h linhas e w colunas, tal como uma matriz. Cada entrada corresponde então a um lugar que pode estar sujo ou limpo.
- Espalhando um conjunto de sujeiras pelo ambiente, insere-se um agente aspirador de pó que deve limpar o ambiente. Considere que a sala é totalmente conhecida, mas a localização da sujeira não é.
- Além disso, pode-se inserir uma dificuldade adicional: o aspirador é dotado de uma bateria que precisa ser recarregada de tempos e tempos. Andar pela sala e limpar um local consomem a bateria do mesmo.
- Qual estratégia torna possível limpar toda a sala? Quais as condições de bateria para limpar uma sala?

Categorização do aspirador de pó bidimensional

- Como o agente não sabe onde está a sujeira previamente, mas apenas quando chega a um local, este é parcialmente observável. Além disso, há um único agente, tornando-o, portanto, de agente único.
- Não há nenhum componente aleatório que impacta o ambiente. Dado o estado atual e a ação do agente, o próximo estado é completamente conhecido. Portanto, o ambiente é determinístico.
- O ambiente é sequencial pois a ação de limpar o ambiente altera o estado futuro do mesmo. Além disso, este é estático pois, enquanto o agente toma sua decisão, o ambiente não é alterado.
- O ambiente é discreto devido ao seu número finito de estados.
- O ambiente é conhecido pois sabe-se que a ação de limpeza torna um local limpo.

Entendendo o aspirador de pó bidimensional

- O agente é claramente de reflexo, pois suas ações são tabeladas de acordo com suas ações. Aqui, como o ambiente é artificial e obedece a regras determinadas por quem o programou, o mesmo é totalmente conhecido e, portanto, uma descrição por um modelo não é cabível.
- Note que a estratégia proposta para o agente é percorrer toda a sala e certificar-se de que todos os lugares pelos quais passa são limpos. Em outras condições, outras estratégias podem ser melhor adaptadas à solução do problema.

Atividade

Sensor de sujeira (ou aspirador guloso)

- Implemente um agente virtual que simula um aspirador de pó. Implemente uma sala de 4x4 posições. Ele desloca-se por toda a sala a procura de sujeira. Quando encontra, ele aspira. A movimentação ocorre 1 posição por vez.

Exercícios sugeridos

- 1 - Explique os tipos de ambientes descritos em aulas. Dê exemplos.
- 2 - Explique os tipos de agentes descritos em aula. Dê exemplos
- 3 - Suponha um termostato que ligue um forno quando a temperatura está abaixo de um dado limite e desligue o mesmo quando a temperatura está acima de um outro limite. Este dispositivo é um exemplo de agente como discutido na aula de hoje? Justifique e, se positivo, compare com os tipos de agentes discutidos.
- 4 - O que é PEAS? Imagine 3 problemas diferentes e construa o PEAS.

Exercício 1

- O que é um **agente racional**? Usando textos e desenhos, construa o projeto de um **agente racional**, detalhando todas as características vistas em aula, com os seguintes temas
- Carro autônomo
- NPC de um jogo
- Assistente médico virtual
- Um software para responder mensagens de clientes no WhatsApp